

电驱系统的电磁兼容技术分析

陈家敏

(上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 电磁与通信检测研究实验室,
上海 201805)

【摘要】随着现代工业的不断发展,车载电子产品的日益普及致使车辆的电磁兼容问题变得愈发复杂。电机驱动系统作为车辆内部关键的干扰源,对整车的电磁兼容性能产生着重大影响。鉴于此,开展电机电磁兼容性的研究兼具重要的理论和实际应用价值。文章运用等效线束法对电机绕组模型予以简化。为验证该简化模型的有效性,将其计算结果与电机实际运行时所采集的实测数据进行对比。经实践证明,此简化模型能精准地反映电机的真实电磁辐射情况,这为研发和整改工作提供了极大的便利,有助于大幅缩短研发周期。同时,深入研究屏蔽措施对电机电磁骚扰的改善效果,结果表明,屏蔽能够有效地解决电机的电磁兼容问题。另外,还对线束接头接触不良现象对电磁兼容性能的影响进行探讨,并验证准确性,为深入理解和解决车辆电机的电磁兼容问题提供更全面的视角。

【关键词】电磁兼容;电机;线束;等效线束法;电机机壳漏磁;屏蔽效能

中图分类号:U463.6 文献标识码:A 文章编号:1003-8639(2025)03-0082-04

Electromagnetic Compatibility Technology Analysis of Electric Drive System

Chen Jiamin

(Electromagnetic and Communication Research and Testing Laboratory, Shanghai Motor Vehicle Testing & Certification Technology Research Center, Shanghai 201805, China)

【Abstract】With the continuous development of modern industry, the increasing popularity of on-board electronic products makes the electromagnetic compatibility of vehicles more and more complicated. As the key interference source inside the vehicle, the motor drive system has a great impact on the electromagnetic compatibility performance of the vehicle. In view of this, the research on electromagnetic compatibility of motor has important theoretical and practical application value. In this paper, the equivalent wire harness method is used to simplify the motor winding model. In order to verify the validity of the simplified model, the calculated results are compared with the measured data collected during the actual operation of the motor. Practice has proved that this simplified model can accurately reflect the real electromagnetic radiation of the motor, which provides great convenience for research and development and rectification work, and helps to greatly shorten the research and development cycle. At the same time, the improvement effect of shielding measures on electromagnetic disturbance of motor is deeply studied. The results show that shielding can effectively solve the electromagnetic compatibility problem of motor. In addition, the influence of the bad contact phenomenon on the electromagnetic compatibility performance of the wire harness is also discussed, and the accuracy is verified, which provides a more comprehensive perspective for understanding and solving the electromagnetic compatibility problems of the vehicle motor.

【Key words】electromagnetic compatibility; electric machine; wiring harness; equivalent harness method; magnetic leakage of motor housing; shielding efficiency

DOI:10.13273/j.cnki.qcdq.2025.03.029

0 引言

随着工业化进程的发展,电机驱动系统在各类机械中的作用日益突出。为了满足更高的性能标准,电机驱动系统不断优化和升级。但由于系统的复杂性和电磁环境的变化,电磁干扰问题愈发严重,已影响到其他设备的正常运行,因此对电机驱动系统电磁兼容性的研究变得至关重要。

龙海清^[1]和于晓丹^[2]等人建立了电机等效模型;黄青云^[3]等人通过仿真软件探究电机内外磁场的分布并进行了试验验证;A.Rosales^[4]等人研究逆变开

关导致的共模电流对辐射干扰的影响;倪有源^[5]等人对电机的低频辐射进行了仿真研究,但未涉及高频磁场部分;汪泉弟^[6]等人对雨刮电机产生的高频电磁场发射进行了计算与试验结果的比较;李晓杰^[7]等人对车内驱动电机的电场进行了研究;I.Oganezova^[8]等人通过动态网络系统预测辐射干扰。总体而言,现有的研究主要集中于仿真分析方面,尚需进一步结合试验与仿真深入探究电磁兼容相关问题。

在处理电机电磁兼容问题时,中国大多数企业主要采用研发后期的测试和整改方案。然而,该方案通常需要多次试验失败和反复调整设计,造成大

收稿日期:2024-07-22

量人力、物力的浪费。因此,深入开展电机电磁兼容问题的研究显得尤为重要。本文将结合仿真和试验方法,旨在缩短研发周期,同时探讨电机电磁干扰的抑制技术,这对于企业节约成本、提升效率具有重要意义。

1 等效线束法

在电机的设计过程中,大部分现有方案仅仅关注线圈绕组在低频状态下的电感特性。然而,对于线圈绕组在高频状态下的特性变化,目前的研究相对较少。本文旨在通过试验的方式对线圈绕组的特性进行测试,目的是确保在仿真中所使用的等效阻抗特性能够与实际线圈绕组的真实特性保持一致。

首先,采用等效线束法,简化多股导线,将等效前后的分布参数进行转换,得到导线等效后的分布参数与几何参数,将电机中并联绕组简化为单根导体,如图1所示,通过仿真和试验进行比较,验证简化的准确性。在采用等效线束法前对线束进行相应的分组, h_i 代表等效后导线相当于理想地平面的距离, r_j 为等效后的导线的截面半径。

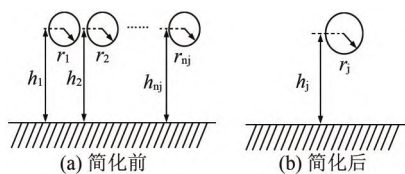


图1 线束等效图

多根导线的共模特性阻抗表达式为:

$$Z_{cm} = \frac{1}{n} \sqrt{\left\| \frac{r + j\omega l}{g + j\omega c} \right\|} \quad (1)$$

式中: r ——电导; l ——电感; g ——电导; c ——电容; n ——导线数量。

将多根导线简化为单根导线,假设导线均为均匀无损传输,其共模特性阻抗表达式可表示为:

$$Z_{cm} = \frac{1}{n} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (r_{ij} + j\omega l_{ij})}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (g_{ij} + j\omega c_{ij})}} \quad (2)$$

根据共模特性阻抗和负载阻抗特性,可将传输特性相近的导线归为一类。在此基础上,能够进一步计算等效后的分布参数和几何参数。

本文采用等效线束法对电机模型进行简化。为了验证简化效果,将试验过程中采集到的电流信号作为仿真输入,对电机的电磁骚扰展开深入研究。线束简化前后的仿真结果如图2所示。对比线束简化前后的电场发射值,发现二者相差不大。这一结果证明,本文所采用的等效线束法切实可行,为后

续电机仿真结果的可靠性提供了有效依据。

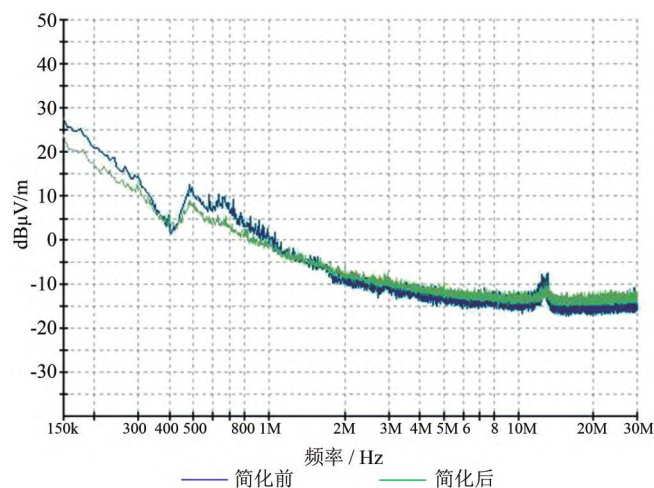


图2 线束简化前后的仿真结果

2 电机模型建立

根据实际的电机参数,经过适当简化,完成了对永磁同步电机的模型建立。随后,将电机模型导入CST微波工作室中进行仿真,如图3所示。

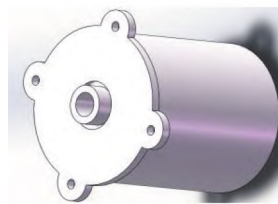


图3 电机模型

在本文的研究中,采用了瞬态场路协同仿真法开展电路仿真工作,并且在CST工作室中成功搭建了该仿真模型,模型状态如图4所示。在仿真进程里,直接把试验中采集到的电流信号作为激励信号输入到模型中,进而获取相应的仿真结果。

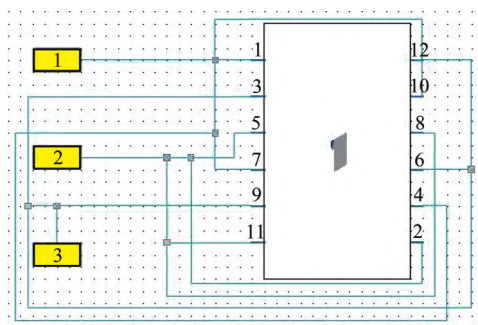


图4 场路协同仿真

3 电机试验验证

在建立好电机仿真模型之后,为了确保模型的准确性,需要构建试验装置对仿真结果进行对比验证。本文借助上海机动车检测认证技术研究中心有限公司的E-Motor半电波暗室,对电机展开测试。

电机辐射测试台架如图5所示。



图5 电机辐射测试台架

当电机处于正常运行状态时,通过测功机向电机施加扭矩,同时由上位机对电机转速实施控制,以此尽可能逼真地模拟电机在实际车辆中的工作状态。随后,运用骚扰天线对电机的电场发射情况进行测试,具体测试结果对比如图6所示。从图6中可以明显看出,仿真结果与试验结果近乎一致,误差极小。这一结果验证了本文所构建的模型具备高效模拟电机真实运行状态的能力,能为后续相关研究与应用提供参考。

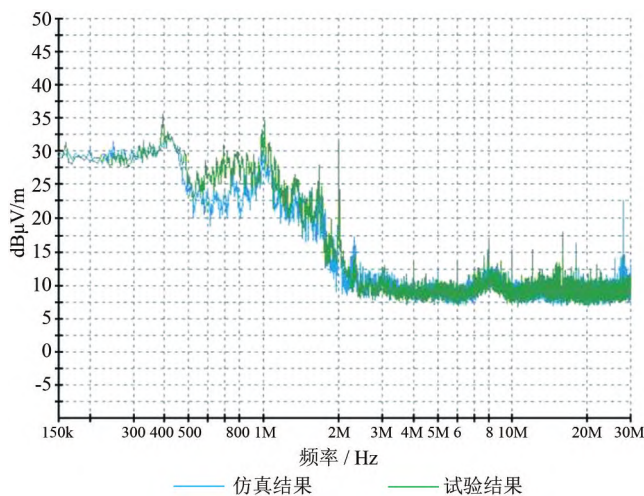


图6 电机辐射仿真与试验结果对比

4 电磁辐射的抑制方法

在驱动系统中,电机作为核心部件,其产生的电磁干扰是驱动系统电磁兼容性问题中不可忽视的重要因素。在实际工程应用场景里,抑制电机电磁干扰主要有3种策略,即从源头抑制干扰产生、阻断干扰传播路径以及保护易受干扰的设备。由于电机在运行过程中产生的电磁干扰难以彻底消除,所以,必须采取切实有效的措施来抑制电磁干扰,以保障驱动系统的电磁兼容性,确保整个系统能够稳定、可靠地运行。

电机机壳的屏蔽效能SE计算公式为:

$$SE = 20 \lg \frac{E_0}{E_1} \quad (3)$$

式中: E_0 ——无屏蔽时的场强; E_1 ——有屏蔽时的场强。

电机机壳的屏蔽效能在很大程度上受制于孔缝因素。具体而言,当圆孔半径增大时,其屏蔽效能会随之降低。鉴于电机机壳上不可避免地存在孔隙,在本研究中,着重关注孔隙对驱动电机机壳屏蔽效能产生的作用。为实现对低频磁场的屏蔽,采用高导电材料与高导磁材料相结合的方式。这种材料组合旨在优化电机机壳的屏蔽性能,尤其是针对低频磁场环境。图7展示了电机机壳改进前后的仿真对比结果。通过对电机缝隙修改前后的电磁骚扰情况进行对比分析,可以明显看出,改进机壳这一举措不仅操作简便,而且成本增量有限,却能够切实有效地抑制电磁辐射,进而提升电机的整体电磁兼容性。

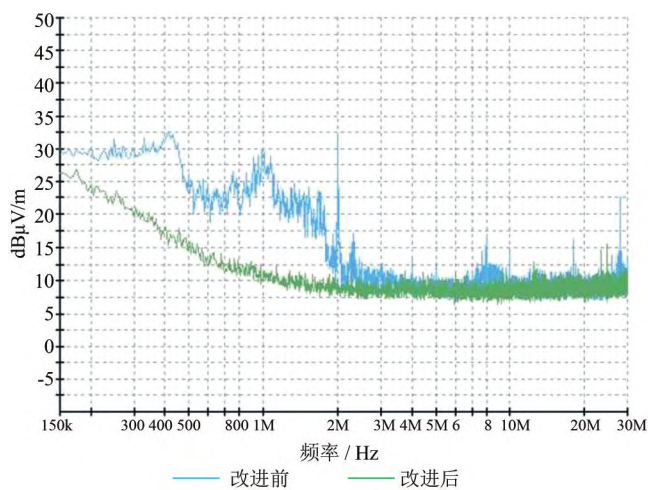


图7 电机辐射仿真结果对比

5 线束不同接头对电磁兼容测试的影响

在试验进程中,由于测试对线束长度的要求各异,不可避免地需要对线束进行剪短或焊接操作。在本文的研究中,针对电驱系统不同线束连接方式对电磁兼容性的影响展开探究。图8呈现了在同等条件下,线束采用搭接方式与正常线束在电磁兼容性方面的差异情况。研究结果表明,仿真能够较为准确地模拟真实试验的结果。其中,搭接不良的线束会对测试结果产生较为显著的影响,这一发现对于优化电驱系统的电磁兼容性设计具有重要的参考意义。

6 结论

电机的电磁兼容问题是重要且复杂的任务,本文通过试验和仿真,有效提高了研发和整改的效率,缩短了研发周期。对整车企业降低成本、增加效率具有重要的意义。研究中,采用等效线束法简化电

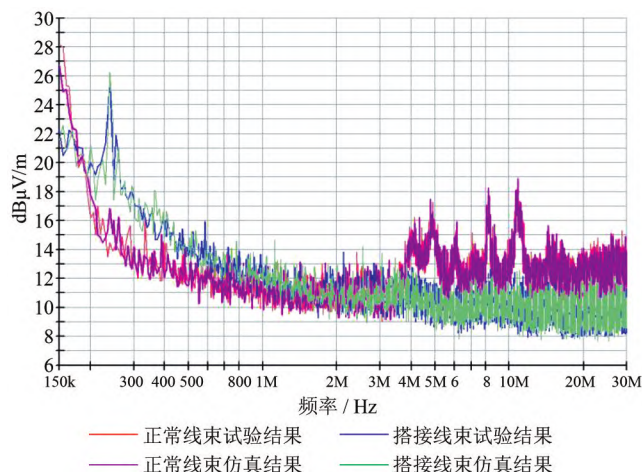


图8 不同线束接法仿真与试验结果对比

驱电机绕组, 将其等效为一组线束, 降低了模型复杂度, 提高了仿真效率并减小误差。经实验室电流信号验证, 证实了简化方案的可行性。利用测功机获取电机实际运行数据, 对比仿真与试验结果, 验证了模型准确性, 为电机设计和问题定位提供便利。基于屏蔽理论, 定位电机机壳漏磁严重位置, 分析屏蔽效能, 修改模型后验证了改进方法的可行性。此外, 研究线束连接方式对电磁兼容的影响, 发现仿真能较好模拟真实试验, 搭接不良的线束对测试结果影响较大, 为未来电机设计与整改提供参考。

参考文献

- [1] 龙海清. 电动汽车 PWM 驱动电机系统 EMC 研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2014.
- [2] 于晓丹. 机车 PWM 牵引逆变器的电磁干扰研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2010.
- [3] 黄青云. 纯电动汽车驱动电机电磁场分布仿真与试验[D]. 杭州: 浙江工业大学, 2012.
- [4] A. Rosales, A. Sarikhani, O. A. Mohammed. Evaluation of Radiated Electromagnetic Field Interference Due to Frequency Switching in PWM Motor Drives by 3D Finite Elements[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2011, 47 (5): 1474-1477.
- [5] 倪有源, 黄亚, 赵亮. 新型结构永磁屏蔽电机三维磁场分析和电感计算[J]. 电工技术学报, 2015, 30 (1): 98-104.
- [6] 汪泉弟, 李飞, 周尚华, 等. 汽车雨刮器电机电磁辐射干扰预测模型[J]. 重庆大学学报, 2010, 33 (4): 26-30.
- [7] 李晓杰, 李洋, 张润哲, 等. 纯电动汽车车内电磁辐射高效仿真方法研究[J]. 中北大学学报 (自然科学版), 2018, 39 (5): 508-514.
- [8] I. Oganezova, R. Kado, B. Khvitia, et al. Simulation of conductive and radiated emissions from a wiper motor according to CISPR 25 standard[C]//2015 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility: 963-968.

(编辑 凌波)

(上接第81页)

- [4] JO J H, KIM W T. Numerical simulation of water droplet dynamics in a right angle gas channel of a polymer electrolyte membrane fuel cell[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2015, 40 (26): 8368-8383.
- [5] LOW R E. Heat transfer compositions: U.S., 8, 999, 190 [P]. 2015-04-07.
- [6] GUTIERREZ D L, GUERRERO A H, ALVARADO B R, et al. Performance analysis of a proton exchange membrane fuel cell using tree-shaped designs for flow distribution[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2013, 38 (34): 14750-14763.
- [7] KUMAR A, REDDY R G. Effect of channel dimensions and shape in the flow-field distributor on the performance of polymer electrolyte membrane fuel cells[J]. Journal of Power Sources, 2003, 113 (1): 11-18.
- [8] Huang H, Lei H, Liu M, et al. Effect of superior mesen-

teric artery branch structure-based flow field on PEMFC performance[J]. Energy Conversion and Management, 2020 (226): 113546.

- [9] DAMIAN-ASCENCIO C E, SALDANA-ROBLES A, HERNANDEZ-GUERRERO A, et al. Numerical modeling of a proton exchange membrane fuel cell with tree-like flow field channels based on an entropy generation analysis [J]. Energy, 2017 (133): 306-316.
- [10] JANG J H, YAN W M, LI H Y, et al. Humidity of reactant fuel on the cell performance of PEM fuel cell with baffle-blocked flow field designs[J]. Journal of Power Sources, 2006, 159 (1): 468-477.
- [11] Ubong E, Shi Z, Wang X. Three-dimensional modeling and experimental study of a high temperature PBI-based PEM fuel cell[J]. Journal of The Electrochemical Society, 2009 (156): B1276-B1282.

(编辑 杨景)